

기준선 2개월 · 가중치 30/30/20/20 — 근거 정리

2026-07-24 · 심사 피드백 #7(기준선 근거)·#11(가중치 근거) 대응 · 모든 인용은 원문 확인 완료, 링크 클릭 가능

1. 기준선을 왜 2개월로 잡았나

한 줄 결론: 2개월은 임의로 정한 값이 아니라 — ① 고령 운전자의 실제 운전 빈도 통계에서 역산한 최소 안전 기간이고, ② 해외 연구들이 쓰는 관찰 기간(2주~1개월)보다 보수적이면서 업계 요율 반영 주기(통상 6개월)보다 빠르며, ③ 같은 문제를 푼 대표 논문이 쓴 관찰 기간(60일)과 정확히 같다.

1-1. 역산 — 심사위원이 제안한 바로 그 방식

계산 ① 2개월이면 운전이 몇 번 쌓이나

고령 운전자가 가장 많이 답한 운전 빈도 = 주 3~5회 (한국소비자원 2024, 300명 설문)
2개월 $\approx$ 8.7주 $\rightarrow$ 운전 약 26 ~ 43회

교차 확인: 일본 자동차공업회 조사(2025) — 65세 이상 운전자는 주 3.9일 차를 씀 $\rightarrow$ 2개월 약 34일. 서로 다른 두 통계가 같은 범위를 가리킴.

계산 ② 가장 뜸하게 가는 진짜 거점도 기준(서로 다른 3일 방문)을 채우나

병원: 65세 이상은 한 달 평균 3.75일 병원에 감 (건강보험공단 2022 통계)
 $\rightarrow$ 2개월이면 약 7.5일 방문 $\geq$ 3일 ✓
아주 보수적으로 "한 달에 2번 가는 곳"을 가정해도: 2개월 4번 $\geq$ 3일 ✓
관찰이 1개월뿐이면: 2번 $<$ 3일 $\times$ — 진짜 거점을 놓칠 위험
 $\rightarrow$ 2개월이 최소 안전선

계산 ③ 확률로 본 "2개월 + 3일" 조합 (통계적 확률 계산 결과)

두 달에 한 번 갈까 말까 한 곳(성묘·여행지)이 생활권으로 잘못 인정될 확률:
기준을 2일로 낮추면 26% $\rightarrow$ 3일이면 8%
병원처럼 자주 가는 진짜 거점이 제대로 인정될 확률: 98%
기준을 4일로 올리면: 한 달에 2번 가는 진짜 거점의 절반 가까이를 놓침

$\rightarrow$ "2개월 관찰 + 서로 다른 3일" 조합이 우연은 거르고 진짜는 붙잡는 균형점이라는 수치 근거.

1-2. 다른 연구·업계는 관찰 기간을 얼마나 쓰나 (전부 원문 확인)

관찰 기간	누가, 어떻게	출처
2주	미시간대 자연주행 연구 — 차량 사용 첫 2주를 기준으로	Traffic Injury Prevention 2018
1개월	워싱턴대 DRIVES 연구(고령자 161명 GPS 추적) — 등록 후 첫 한 달을 기준으로	논문 전문
60일 = 2개월	프린스턴 연구팀(Isaacman 2011) — 통신 데이터로 '중요한 장소'를 찾을 때 60일 관찰 + "전체 기간의 5%, 즉 서로 다른 3일 이상 방문" 기준 사용. 우리 규칙과 관찰 기간·기준값이 동일	논문 원문 PDF §3.1~3.2 — "5% of the total days" 검색
3개월	고령자 이동범위 표준 설문(DHQ)의 회상 기준 기간	LongROAD 연구
4개월	국제 고령운전 연구(Candrive, 928명)의 재평가 주기	연구 프로토콜
6개월	미국 대표 UBI(Progressive Snapshot) — 첫 보험기간(통상 6개월) 동안 모니터링해 갱신 시 요율에 반영 (체험 프로그램은 30일 관찰)	Progressive 공식 안내

정리 문장: "연구들이 쓰는 기준선(2주~1개월)보다 2배 이상 길게(보수적으로) 잡았고, 업계가 요율에 반영하는 주기(통상 6개월 보험기간)보다는 짧아 케어 개입이 빨리 시작되며, 방문 일수 기준을 만든 원 논문의 관찰 기간과 같다."

1-3. Lally 습관 연구(66일)는 어떻게 쓰나

보조 멘트로 한 문장만 — "행동과학에서도 습관이 자리 잡는 데 두 달 안팎이 걸린다는 보고가 있습니다(Lally 2010, 평균 66일)." 주력 근거로 쓰면 위험한 이유: ① 그 연구는 **새 습관을 만드는 데** 걸리는 시간을 잴 것이지, 이미 있는 생활 패턴을 **관찰하는 기간**의 근거가 아님 — "그건 습관 형성 연구인데요"라는 반문에 무너짐 ② 개인차 범위가 18~254일이라 66일을 단정할 수도 없음. 출처: [Lally et al. 2010, European Journal of Social Psychology](#)

발표에서 그대로 말하기

"기준선 2개월은 세 겹의 근거로 정했습니다. 첫째, 역산 — 고령 운전자 가장 많이 답한 운전 빈도(주 3~5회, 소비자원 2024)로 계산하면 2개월에 운전 26~43회가 쌓여, 한 달에 두어 번 가는 뚝한 거점도 인정 기준을 안정적으로 채웁니다. 1개월이면 놓칠 위험이 있습니다. 둘째, 선례 — 해외 자연주행 연구들의 기준선(2주~1개월)보다 보수적이고, 업계가 요율에 반영하는 주기(통상 6개월 보험기간)보다 빠르며, 방문 일수 기준을 만든 논문의 관찰 기간(60일)과 같습니다. 셋째, 검증 — 기준선을 1/2/3개월로 바꿔 180개 시나리오를 다시 판정하는 민감도 분석을 준비하고 있습니다."

예상 추가 질문	답
"왜 1개월은 안 되나"	"한 달에 2번 가는 거점이 2번밖에 못 쌓여 기준(3일)에 못 미칩니다 — 진짜 거점을 놓칠 확률이 확 커집니다(인정을 98% → 76% 이하)."
"국내 주행거리 통계로 역산했나"	"국내에는 고령 운전자의 연령별 주행거리 공식 통계가 공개돼 있지 않아(보험개발원 비공개), 운전 빈도 조사(소비자원)와 일본 통계를 교차로 썼습니다 — 독립된 두 출처가 같은 범위를 줍니다."

2. 가중치 30/30/20/20 — "손해율과 연결하라"에 대한 답

한 줄 결론: 가중치가 설계값임은 인정한다. 대신 ① 그 값이 만드는 재무 효과(위험군에게 잘못 나가던 할인의 회수)는 이미 수치로 실측돼 있고, ② 케어 개입이 손익을 맞추는 데 필요한 조건은 해외 연구 실증치의 절반 이하로 보수적이며, ③ 모든 값이 공개돼 있어 손해율 목표에 맞춰 재보정하는 절차까지 설계돼 있다.

2-1. 구조

연간 우대 점수 = 주행 30 + 생활권 안 안전 30 + 생활권 밖 안전 20 + 패턴 안정성 20 (합 100). 75점 이상을 12개월 중 9개월 채우면 보너스 최대 7%p. 안 안전(30)이 밖 안전(20)보다 큰 이유: 운전의 대부분이 생활권 안에서 일어나므로, 안에서의 행동이 더 무겁게 반영되는 것이 공정하기 때문.

2-2. 재무 실측 — "위험군에 대한 부적절한 할인은 회사의 손해"를 수치로

실측 ① 요율 재배분 (180개 시나리오)

위험(동시변화) 그룹의 평균 할인: 19.6% → 7.9% (잘못 나가던 할인 -11.7%p 회수)
안전 그룹: +4 ~ +6%p 상향 (안전 운전의 대가로 재배분)

심사위원 표현 그대로 — "위험군에 대한 부적절한 할인은 회사 입장에서 손해" — 그 회수분의 실측치.

실측 ② 케어 개입의 손익분기

재배분 후 보험료 수입 변화 = -1.74% (180건 기준 연 약 205만원)
손익을 맞추는 조건: 케어 그룹의 사고 보험금이 10.3~12.4%만 줄면 상쇄

해외 실증과 비교: 운전 피드백만으로 급제동 21% 감소(10만 명 연구), 고령자 교육·훈련으로 사고 약 30% 감소(여러 연구 종합) → 우리가 필요로 하는 수치(10.3~12.4%)는 실증치의 절반 이하 = 보수적으로 잡아도 성립.

2-3. 근거 연구 (전부 확인, 주의사항 병기)

말하려는 것	연구 내용	출처
UBI가 보험사 손익을 개선한다	미국 자동차보험사 도입 전후 비교 — UBI 도입이 손해율을 유의하게 개선(계리 학술지 게재)	Che et al. 2022, NA AJ
피드백이 운전 행동을 바꾼다	UBI 가입 6개월 만에 급제동 21% 감소 (10만 명) (발표 전 원문 재확인)	Soleymanian et al. 2019, Marketing Science
행동 개선이 보험금 감소로 이어진다	고위험군 3개월: 폰 주의분산 -20%·급제동 -9%·과속 -27% → 대인 보험금 -5.5% 추정	CMT 백서 2023
고령자 개입이 사고를 줄인다	인지 훈련 → 과실사고 약 30% 감소 · 운전 훈련 → 사고 약 32% 감소 (여러 연구 종합)	사고분석·예방(AAP) 메타분석 · Ishii 2023
기존 마일리지 특약과 뭐가 다른가 (핵심 카드)	연 5,000km 미만으로 조금 모는 고령 운전자일수록 km당 사고 위험은 오히려 높다는 국제 연구 — 주행거리 하나만 보는 특약은 이 그룹을 체계적으로 잘못 할인하게 됨. 우리가 더한 행동·패턴 축이 그 오히려를 잡는 장치	Langford et al. 2013 (Candrive)
업계 규모감 (보조)	텔레매틱스로 보험 손익 지표 약 5%p 개선 추정 — 업계 추정치임을 반드시 명시	IoT Insurance Observatory

인용 금지 — 검색에 자주 뜨지만 원출처 확인에 실패한 수치들: Octo 사례(보험금 15.9% 감소 등), Progressive "3배 요율 차등·손해율 15% 우수". 발표·자료에 쓰지 말 것.

2-4. 개선 방향에 대한 답 — 재보정 절차

- 모든 가중치·기준값이 **공개 파라미터** — 요율 샌드박스에서 심사위원이 직접 바꾸면 180건의 판정과 요율이 즉시 재계산 됨(숨은 튜닝이 없다는 증명).
- 다음 단계: 가중치를 **위험군 구분 능력**(위험 그룹과 안전 그룹이 점수로 얼마나 갈리는지)과 **손해율 개선 목표**에 맞춰 재보정 — 목표를 바꾸면 결과가 화면에서 바로 보이므로 재보정 과정 자체를 시연할 수 있음.
- (예정) 가중치를 ± 10 씩 흔들어 판정이 얼마나 바뀌는지 + 어떤 조합이 위험군을 가장 잘 가르는지 실측.

발표에서 그대로 말하기

"30/30/20/20은 손해율 목표에서 도출된 값이 아니라 설계 시작점입니다 — 인정합니다. 대신 그 값이 만드는 재무 효과를 실측했습니다: 위험 그룹의 평균 할인이 19.6%에서 7.9%로 회수됩니다. 말씀하신 '위험군에 대한 부적절한 할인은 회사의 손해'가 정확히 이 수치입니다. 케어 개입은 해당 그룹의 사고 보험금이 10~12%만 줄면 손익이 맞는데, 해외 실증(급제동 21% 감소, 고령자 개입 사고 30% 감소)의 절반 이하로 보수적으로 잡아도 성립합니다. 그리고 기존 마일리지 특약과의 차이 — 조금 모는 고령 운전자일수록 km당 위험이 오히려 높다는 것이 국제 연구로 확인돼 있어, 주행거리 하나로는 이 그룹을 잘못 할인하게 됩니다. 저희 행동·패턴 측이 그 오퇰인을 잡는 장치이고, 모든 가중치는 공개돼 있어 이 자리에서 바꿔 검증하실 수 있습니다."

예상 추가 질문	답
"그 계산도 결국 가상 데이터 아닌가"	"맞습니다 — 그래서 '이 숫자가 정답'이 아니라 '이 구조가 위험군의 오퇰인을 회수하는 방향으로 작동한다'는 구조 검증으로 제시하고, 절대 수치 확정은 실데이터 파일럿의 몫입니다."
"왜 주행이 30인가"	"안전 측 합계가 50(안 30+밖 20)으로 이미 가장 큼니다. 주행 30은 기존 마일리지 체계 위에 얹히는 특약이라는 연속성을 반영한 배분입니다."
"손해율 기준 재보정은 언제"	"파일럿에서 실제 손해율이 확보되는 시점입니다. 그 전 단계로 가상 데이터에서 민감도 분석을 준비하고 있습니다."